

Chapitre

Électromagnétisme : Formulaire

0.1 Champ électrique

0.1.1 Charge ponctuelle

π Définition 1.1 : Champ électrique

$$\overrightarrow{F_{q_p \rightarrow q}} = q \cdot \vec{E}(M)$$

avec $\vec{E}(M)$ qui ne dépend que de la charge q_p :

$$\vec{E}(M) = \frac{q_p}{4\pi\epsilon_0} \frac{\overrightarrow{e_{PM}}}{||\overrightarrow{PM}||^2}$$

est le champ électrique crée par q_p au point M, en NC^{-1}/Vm^{-1}

π Définition 1.2 : Potentiel électrique

$$V(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + Cst$$

0.1.2 Equation entre E et V entre E et V

π Théorème 1.1 : Équation intégrale

$$V(B) - V(A) = - \int_A^B \vec{E}(M) \cdot d\vec{l}(M)$$

**Théorème 1.2 :** Équation locale entre E et V

$$dV = -\vec{E}(M) \cdot d\vec{l}(M)$$

$$\vec{E}(M) = -\text{grad}(V(M))$$

0.1.3 Distribution volumique de charge

**Théorème 1.3 :** Champ électrique total (d. volumique)

$$\vec{E}(M) = \iiint_{P \in \mathcal{V}} \frac{\rho_c(P) dV(P) \overrightarrow{PM}}{4\pi\epsilon_0 ||\overrightarrow{PM}||^3}$$

**Théorème 1.4 :** Potentiel total (d. volumique)

$$V(M) = \iiint_{P \in \mathcal{V}} \frac{\rho_c dV(P)}{4\pi\epsilon_0 ||\overrightarrow{PM}||}$$

0.1.4 Théorème de Gauss

**Théorème 1.5 :** Théorème de Gauss

Le flux de E à travers une surface fermée orientée est égal à la somme des charges intérieures à cette surface fermée divisée par ϵ_0 :

$$\iint \vec{E}(M) \cdot \vec{n} dS = \frac{\sum q_{int}}{\epsilon_0}$$

0.1.5 Symétrie

Situation	Direction
$M \in \pi^+$	E est contenu au plan
$M \in \pi^-$	B est $\perp$ au plan
$(Oxy) \in \pi^+$	Selon z, E_z impaire, B_x, B_y paires
$(Oxy) \in \pi^-$	Selon z, E_z paire, B_x, B_y impaires

0.2 Champ magnétique

0.2.1 Symétrie

Situation	Direction
$M \in \pi^+$	B est $\perp$ au plan
$M \in \pi^-$	B est contenu dans le plan
$(Oxy) \in \pi^+$	Selon z, B_z paire, B_x, B_y impaires
$(Oxy) \in \pi^-$	Selon z, B_z impaire, B_x, B_y paires

0.2.2 Théorème d'Ampère

π Théorème 2.1 : Théorème d'Ampère

$$\int_C \vec{B}(M) \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{entrées par C}}$$

Les courant sont comptés positivement s'ils sont dans le sens de $\vec{n}$.

π Théorème 2.2 : Théorème d'Ampère pour une distribution volumique de courant

$$\int_C \vec{B}(M) \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iiint \vec{j} \cdot \vec{n} dS$$



Théorème 2.3 : Forme locale du théorème d'Ampère

$$\text{Rot}(\vec{B}) = \mu_0 \vec{j}$$

0.2.3 Loi de Biot et Savat



Définition 2.1 : Intensité du courant électrique

$$I = \iint_S \vec{j} \cdot \vec{n} dS$$

avec S la section étudiée



Théorème 2.4 : Loi de Biot et Savart

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{P \in F} \frac{I d\vec{l}(P) \wedge \vec{PM}}{||\vec{PM}||^3}$$

0.2.4 Résultats à savoir



Proposition 2.1 : Champ crée par un fil infiniment long

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi \rho} \vec{e}_\varphi$$



Proposition 2.2 : Champ crée par une spire

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3(\alpha) \vec{e}_z$$

avec α l'angle sous lequel on voit la spire depuis M.